# Internet y uso seguro de la red

Nombre: _____ Fecha: _____

## Qué vas a aprender

- Explicar qué es internet y cómo viaja la información
- Distinguir los servicios principales de internet
- Proteger la identidad digital, las contraseñas y la privacidad
- Reconocer riesgos como el ciberacoso, el phishing o los bulos y saber cómo actuar

## Para pensar

**Si borras una foto que subiste a una red social, ¿desaparece de internet para siempre?**

**Explicación**

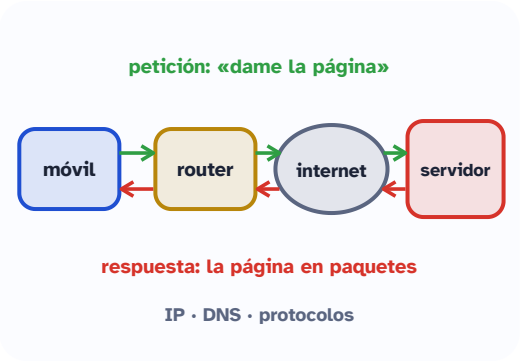
## ¿Qué es internet?

Una red informática es un conjunto de dispositivos conectados entre sí para compartir información y recursos. La red de tu casa, que une el ordenador, los móviles, la tele y la impresora, es una **red local** (LAN). Internet es la **red de redes**: une miles de millones de dispositivos de todo el mundo mediante cables de cobre y de **fibra óptica**, enormes **cables submarinos** que cruzan los océanos, antenas de telefonía móvil y satélites. Nació en los años 60 como un proyecto militar y universitario de Estados Unidos (ARPANET) y en 1989 el científico Tim Berners-Lee, en el CERN, inventó la **World Wide Web** (las páginas web enlazadas), que la hizo fácil de usar para todo el mundo. Hoy la usan más de 5000 millones de personas. Nadie es dueño de internet: funciona gracias a unas normas comunes, los **protocolos**.

undefined

## Cómo viaja la información

Cada dispositivo conectado a internet tiene una dirección IP, un número que lo identifica, como la dirección postal de una casa. Cuando pides una página web, tu dispositivo envía la petición por wifi o cable al router, el aparato que conecta tu red local con internet. Tu **proveedor de internet** la encamina, saltando de router en router, hasta el servidor: un ordenador potente, normalmente en un gran centro de datos, que guarda la página y la envía de vuelta. La información no viaja entera, sino dividida en pequeños **paquetes** que pueden ir por caminos distintos y se vuelven a juntar al llegar. Como recordar números es difícil, usamos **nombres de dominio** (como wikipedia.org), y unos servidores llamados **DNS** los traducen a direcciones IP, como una agenda de contactos. Todo esto ocurre en menos de un segundo.




## Los servicios de internet

Internet ofrece muchos servicios. La **web** permite consultar páginas con un **navegador** (Chrome, Firefox, Safari, Edge) y encontrar información con un **buscador**. El **correo electrónico** envía mensajes a una dirección del tipo nombre@dominio. La **mensajería instantánea** y las **videollamadas** permiten comunicarse en tiempo real. Las **redes sociales** sirven para compartir publicaciones, fotos y vídeos con otras personas. El **almacenamiento en la nube** guarda archivos en servidores, y las plataformas de **streaming** emiten música, series y vídeos. También hay **comercio electrónico**, banca en línea, administración electrónica, plataformas educativas como la de tu instituto y **videojuegos en línea**. Las direcciones web que empiezan por **https://** y muestran un candado cifran la información, para que nadie pueda leerla por el camino.

undefined

## Buscar y contrastar información

En internet hay muchísima información, pero no toda es fiable. Para buscar bien: usa **palabras clave** precisas en vez de frases largas; pon entre comillas una frase exacta; y mira más allá del primer resultado, que a veces es un anuncio. Para evaluar una fuente, pregúntate: ¿**quién** la ha escrito (una institución, un experto, un anónimo)?, ¿**cuándo** se publicó?, ¿cita de dónde saca los datos?, ¿quiere venderme algo o convencerme? Desconfía de los bulos o *fake news*: noticias falsas que se difunden para engañar, generar miedo o ganar dinero con los clics. Suelen tener titulares exagerados, faltas de ortografía, no citan fuentes y piden que los compartas rápidamente. Antes de reenviar algo, **contrástalo** en otras fuentes fiables o en webs de verificación. Y cuando uses información o imágenes de otros, **cita la fuente** y respeta los derechos de autor.

undefined

## Identidad digital y privacidad

Tu identidad digital es la imagen de ti que se forma en internet con todo lo que publicas tú y lo que otros publican sobre ti: fotos, comentarios, «me gusta», vídeos, perfiles. La **huella digital** es el rastro que dejas: búsquedas, páginas visitadas, ubicaciones. Como lo que se publica puede quedarse para siempre, conviene cuidarlas. Protege tu privacidad: configura tus redes sociales como **privadas**; acepta solo a personas que conozcas en la vida real; no publiques datos personales como tu dirección, teléfono, colegio, horarios o ubicación en tiempo real; desactiva la geolocalización de las fotos; y **pide permiso** antes de publicar fotos de otras personas. En España, la ley establece que hasta los **14 años** hace falta el consentimiento de los padres para que las redes sociales traten tus datos. Recuerda: lo que publicas hoy lo puede ver mañana un profesor, una universidad o una empresa.

undefined

## Contraseñas seguras

Una contraseña es la llave de tus cuentas. Una contraseña segura: es **larga** (al menos 12 caracteres); mezcla **mayúsculas, minúsculas, números y símbolos**; no contiene datos personales fáciles de adivinar (tu nombre, fecha de nacimiento, el nombre de tu mascota ni «123456»); y es **distinta para cada servicio**, para que si roban una no puedan entrar en todas. Un truco para recordarlas es usar una frase: «MiPerroComeDosVecesAlDía!» o tomar la primera letra de cada palabra de una frase. No compartas tus contraseñas con nadie, ni con tu mejor amigo, y **cierra siempre la sesión** en ordenadores compartidos. Activa la verificación en dos pasos: además de la contraseña, el servicio pide un código que llega al móvil, así que, aunque alguien averigüe la contraseña, no podrá entrar. Un **gestor de contraseñas** puede recordarlas por ti.




## Amenazas técnicas: malware y phishing

El malware o software malicioso son programas creados para dañar un dispositivo o robar información. Los **virus** se copian en otros archivos; los **troyanos** se esconden en programas aparentemente útiles; el **spyware** espía lo que haces; y el **ransomware** bloquea tus archivos y pide un rescate. El phishing es un engaño en el que un delincuente se hace pasar por una empresa o persona de confianza (un banco, una tienda, una red social, Correos) para que le des tus contraseñas o datos bancarios. Suele llegar por correo, SMS o mensaje, con una urgencia («tu cuenta será bloqueada») y un enlace a una web falsa muy parecida a la real. Para protegerte: no abras enlaces ni archivos de desconocidos; comprueba la dirección real de la web; descarga apps solo de tiendas oficiales; mantén actualizados el sistema y el antivirus; y haz **copias de seguridad**.

undefined

## Riesgos para las personas: ciberacoso y otros

Algunos riesgos de internet afectan directamente a las personas. El ciberacoso o *ciberbullying* es el acoso repetido entre menores a través de mensajes, redes o juegos: insultos, amenazas, difundir fotos o rumores, excluir de grupos o suplantar la identidad. El grooming es cuando un adulto se gana la confianza de un menor por internet, a menudo haciéndose pasar por alguien de su edad, con intenciones sexuales. El **sexting** es enviar fotos íntimas, que pueden acabar difundidas sin control. También hay riesgos de **uso excesivo** de pantallas y videojuegos, que afectan al sueño, al estudio y a las relaciones. Qué hacer: **no respondas** a provocaciones, **guarda pruebas** (capturas), **bloquea y denuncia** en la plataforma y, sobre todo, **cuéntaselo a un adulto de confianza**. Si ves que acosan a alguien, no lo compartas ni te rías: apoya a la víctima y avisa. En España, el teléfono gratuito **017** de INCIBE ayuda en temas de ciberseguridad.

undefined

## Netiqueta y bienestar digital

La netiqueta son las normas de buena educación en internet. Trata a los demás como te gustaría que te trataran; detrás de cada pantalla hay una persona con sentimientos. Escribir en MAYÚSCULAS equivale a gritar. No difundas rumores, bulos ni fotos de otros sin permiso. Respeta las opiniones distintas y discute con argumentos, sin insultos. Y piensa antes de publicar: ¿es verdad?, ¿es útil?, ¿es amable? El **bienestar digital** consiste en usar la tecnología de forma equilibrada: pon límites de tiempo, desactiva notificaciones innecesarias, deja el móvil fuera del dormitorio por la noche, no lo uses en las comidas y reserva tiempo para el deporte, la lectura y estar con amigos en persona. Los propios móviles tienen herramientas para ver cuánto tiempo pasas en cada aplicación. Usar bien internet es una gran oportunidad para aprender, crear y comunicarte.

undefined

## Decálogo para navegar seguro

1. Contraseñas largas y distintas
2. Verificación en dos pasos
3. Perfil privado
4. Sin datos personales
5. Piensa antes de publicar
6. Desconfía de enlaces raros
7. Actualiza y usa antivirus
8. Contrasta antes de compartir
9. Respeta a los demás
10. Pide ayuda a un adulto

## Ejercicios

1. **¿Qué es internet? ¿Por qué se dice que es una red de redes?**

2. **¿Qué función tienen el router y el servidor?**

3. **¿Para qué sirven los DNS?**

4. **Nombra cinco servicios de internet.**

5. **¿Qué preguntas te haces para saber si una web es fiable?**

6. **Explica qué es la identidad digital.**

7. **Escribe cuatro características de una contraseña segura.**

8. **¿Qué es la verificación en dos pasos?**

9. **¿Qué es el phishing y cómo se reconoce?**

10. **¿Qué pasos hay que seguir ante un caso de ciberacoso?**

## Practica

1. **Internet es...**
   - **A)** una red de redes
   - **B)** un programa
   - **C)** una empresa
2. **La web la inventó...**
   - **A)** Tim Berners-Lee
   - **B)** Bill Gates
   - **C)** Steve Jobs
3. **Identifica cada dispositivo en internet...**
   - **A)** la dirección IP
   - **B)** el DNS
   - **C)** el navegador
4. **Une la red de casa con internet...**
   - **A)** el router
   - **B)** el ratón
   - **C)** el servidor
5. **Una web con https y candado...**
   - **A)** cifra la información
   - **B)** es siempre verdad
   - **C)** es gratis
6. **Una contraseña segura es...**
   - **A)** 123456
   - **B)** tu nombre
   - **C)** larga y variada
7. **El ransomware...**
   - **A)** pide un rescate
   - **B)** acelera el ordenador
   - **C)** es un antivirus
8. **Un SMS urgente con un enlace para pagar puede ser...**
   - **A)** phishing

**B)** netiqueta

**C)** un DNS

9. **Ante el ciberacoso, lo primero es…**

**A)** responder

**B)** contárselo a un adulto

**C)** borrar todo

10. **Escribir en mayúsculas en internet equivale a…**

**A)** gritar

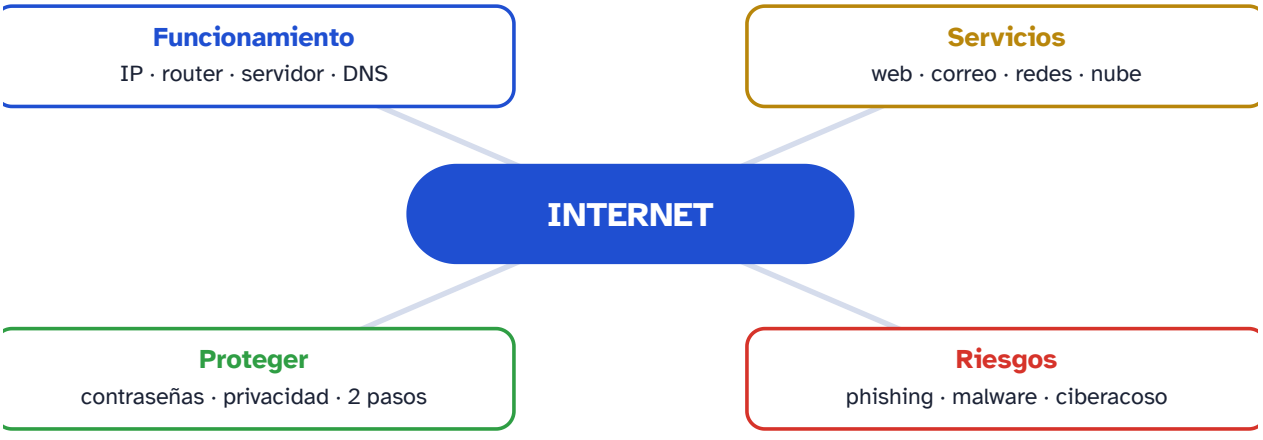
**B)** susurrar

**C)** nada

## Explícalo con tus palabras

Incluye: Cómo llega una página web desde el servidor hasta tu móvil; Cómo crear una contraseña segura; Qué hacer si sufres o ves ciberacoso.

## Resumen



## Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

**Internet**

Red mundial de redes de ordenadores.

**Dirección IP**

Número que identifica un dispositivo en la red.

**Router**

Conecta la red local con internet.

**Identidad digital**

Imagen de ti que se forma en internet.

**Contraseña segura**

Larga, variada, sin datos personales y única.

**Phishing**

Engaño para robar datos haciéndose pasar por otro.

**Ciberacoso**

Acoso repetido entre menores por internet.

**Bulo**

Noticia falsa difundida para engañar.

## Soluciones

1. **A)** Red mundial de redes.
2. **A)** En el CERN, en 1989.
3. **A)** La IP.
4. **A)** El router.
5. **A)** Cifra, pero no garantiza que sea fiable.
6. **C)** Larga y variada.
7. **A)** Bloquea archivos y pide dinero.
8. **A)** Phishing.
9. **B)** Pedir ayuda y guardar pruebas.
10. **A)** Netiqueta.

## Soluciones de los ejercicios

1. Una red mundial que une millones de redes y dispositivos entre sí.
2. El router conecta la red de casa con internet; el servidor guarda y envía las páginas o servicios.
3. Para traducir los nombres de dominio a direcciones IP.
4. Web, correo electrónico, mensajería, redes sociales, almacenamiento en la nube.
5. Quién la escribe, cuándo, si cita fuentes y si quiere venderme o convencerme de algo.
6. La imagen de una persona que se forma en internet con lo que publica y lo que publican sobre ella.
7. Larga, con mayúsculas, minúsculas, números y símbolos, sin datos personales y distinta para cada servicio.
8. Pedir, además de la contraseña, un código enviado al móvil.
9. Un engaño para robar datos haciéndose pasar por alguien de confianza; urgencia, enlaces raros, webs falsas.
10. No responder, guardar pruebas, bloquear y denunciar y contárselo a un adulto de confianza.